提高组模拟赛

第 02 套

提高组

题目名称	排序	巡逻	逃脱	游戏
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	sort	patrol	burst	game
可执行文件名	sort	patrol	burst	game
输入文件名	sort.in	patrol.in	burst.in	game.in
输出文件名	sort.out	patrol.out	burst.out	game.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	4 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	是（每点 10 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	sort.cpp	patrol.cpp	burst.cpp	game.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 排序、巡逻、逃脱按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

排序（sort）

【题目描述】

一个长度为 n 的排列，单次操作选择一个数移动到序列的任意一个位置（开头、结尾、任意两个相邻的数之间，原地不动也可以算一次移动），只有权值在 $[L,R]$ 内的元素允许不被操作，其他元素必须被操作至少一次。问把排列变为递增序列的最小操作次数。

长度为 n 的排列是指由 $[1,n]$ 的整数组成的序列，其中每个元素恰好出现一次，并且顺序不同。换句话说，长度为 n 的排列是对 n 个元素进行任意排列得到的结果。

例如，当 $n=3$ 时，长度为 3 的排列可以是 $(1,2,3),(1,3,2),(2,1,3),(2,3,1),(3,1,2),(3,2,1)$。但不能是 $(2,2,1)$，因为 2 出现了 2 次。

【输入格式】

第一行输入三个正整数 n,L,R。

第二行输入长度为 n 的排列。

【输出格式】

输出一个数，表示最小操作次数。

【样例 1 输入】

```
5 2 3
5 1 2 3 4
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 2 输入】

```
5 2 3
5 1 3 2 4
```

【样例 2 输出】

```
4
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**sort3.in**、**sort3.ans**

【数据范围】

编号	额外限制	分值
1	$1\le n\le 10, 1\le L\le R\le n$	10
2	$1\le n\le 100000, 1\le L\le R\le n, R-L\le 1$	40
3	$1\le n\le 100000$	50

本题采用子任务捆绑计分。通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值
1	1	10
2	2～5	40
3	6～10	50

巡逻（patrol）

【题目描述】

有一棵 n 个点 $n-1$ 条边的树，每条边具有初始长度 0 以及特征值 w_i 。你在树上巡逻，对于第 i 条边而言，你每巡逻过一次该边，该边的长度就会增加 w_i 。接下来会给你 m 个操作，每个操作有两种：

* 操作 1 : 给定三个数 a_i, b_i, c_i ，你在 a_i 到 b_i 的道路上又跑了 c_i 次。

* 操作 2 : 询问整棵树任意两点的距离和。

为了减少输出量，你无需对每次询问都输出答案，而是存储所有答案并求和。最终输出所有询问之和对 10^9+7 取模之后的结果。

【输入格式】

第一行输入一个整数 n ，代表树的节点个数。

接下来 $n-1$ 行每行输入三个数 $a_i, b_i, w_i (w_i \leq 10^4)$，代表一条树的边的信息。

接下来一行输入一个整数 m，代表总的操作次数。

接下来 m 行每行首先输入一个整数 op $(1 \leq op \leq 2)$，代表此次操作的种类，若 $op=1$ ，则再输入三个数 $a_i, b_i, c_i (1 \leq a_i, b_i \leq n, 1 \leq c_i \leq 10^4)$ 。

【输出格式】

输出一行一个整数表示所有询问之和。

【样例 1 输入】

```
3
1 2 10
2 3 1
3
2
1 1 3 3
2
```

【样例 1 输出】

```
66
```

【样例解释】

对于第一个查询答案是 0 ，第二个操作你把 $1-2$ 与 $2-3$ 两条边均走了 3 遍，此时 $1-2$ 边长为 30 ，$2-3$ 边长为 3 。对于第二个询问，答案就是 $\text{dist}(1,2)+\text{dist}(1,3)+\text{dist}(2,3)=30+3+33=66$，因此两次查询的总和为 $0+66=66$

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**patrol2.in**、**patrol2.ans**

【数据范围】

编号	额外限制	特殊性质	分值
1	$n, m \leq 10$	树是一条链	10
2	$n, m \leq 1000$	树是一条链	10
3	$n, m \leq 10^5$	树是一条链	10
4	$n, m \leq 200$	无	20
5	$n, m \leq 2000$	无	20
6	$n, m \leq 2 \times 10^5$	无	30

本题采用子任务捆绑计分。通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值
1	1	10
2	2	10
3	3	10
4	4～5	20
5	6～7	20
6	8～10	30

逃脱（burst）

【题目描述】

已知穗织镇是一个由 n 个点和 m 条边组成的无向图，[丛雨] 的家在 1 号点，她现在想出去逛街。

然而当丛雨刚刚出门，一只魔物出现在了她后方，她想安全的回到家，但是她不能走回头路，因为会被魔物抓住，所以她想找一条尽量短的路，能够在不走回头路的情况下回到 1 号点。

请你帮丛雨算一下，她最短需要走的路径长度是多少，如果丛雨无法安全回到家，输出 -1 。

在本题中，不走回头路指的是不会有任意一条边经过 2 次及以上。

【输入格式】

第一行，一个数整数 $T(1 \leq T \leq 10)$ ，表示数据组数。

接下来 T 组数据，每组数据开始为两个数正整数 $n, m(1 \leq n \leq 10000, 1 \leq m \leq 40000)$ ，表示点和边的个数。

接下来 m 行，每行三个正整数 $u, v, w(1 \leq w \leq 10^9)$ ，表示 (u, v) 间有一条直接连接它们的长度为 w 的边。

【输出格式】

输出 T 行，每行一个整数，表示最短路径长度。

【样例 1 输入】

```
2
3 3
1 2 1
2 3 4
3 1 3
5 4
1 2 4
4 5 4
1 4 6
3 2 8
```

【样例 1 输出】

```
8
-1
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**burst2.in**、**burst2.ans**

【数据范围】

子任务编号	额外约束	分数
1	$1 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq 4000$	30
2	$1 \leq n \leq 10000, 1 \leq m \leq 10000$	30
3	无	40

本题采用子任务捆绑计分。通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值
1	1～3	30
2	4～6	30
3	7～10	40

游戏（game）

【题目描述】

[丛雨] 是一个喜欢数数的女孩子，她喜欢和 [芳乃] 在一起玩 ♂ 游戏。

丛雨和芳乃找到了一个好康的地图，由于芳乃家里还蛮大的，丛雨看起来什么都不懂，于是便住了下来和芳乃喝着红茶玩起了游戏。

地图上有 n 个城市，每个城市有一个海拔 a_i，保证各个城市海拔不同。

对城市 i 给出 l_i 和 r_i（$i \notin [l_i, r_i]$）。定义城市 i 的偏好城市为城市 l_i 至 r_i 中海拔差绝对值最小的城市，如果有多个则选择海拔最低的。

每个城市向其偏好城市连一条单向边，长度为两个城市海拔差的绝对值。

由于丛雨喝了奇怪的红茶有点困，于是她需要你帮忙与芳乃决战通宵，所以你需要回答多个询问。

给定 m 个询问，每个询问给出 u, v, k。丛雨和芳乃分别从城市 u, v 出发经过 k 条边，设 x, y 为丛雨和芳乃经过的路径长度，对于 $x > y$、$x = y$、$x < y$ 三种情况，分别输出”win”、”draw”、”lose”（不含引号）。

【输入格式】

输入共 $n + m + 3$ 行。

第 1 行输入 1 个正整数 n。

第 2 行输入 n 个正整数 a_i。

接下来输入共 n 行，第 i 行输入 2 个正整数 l_i, r_i 表示偏好城市区间。

第 $n + 3$ 行输入 1 个正整数 m。

接下来输入共 m 行，第 i 行输入 3 个正整数 u, v, k 表示一个询问。

【输出格式】

输出共 m 行 m 个字符串，第 i 行输出第 i 个询问的答案。

【样例 1 输入】

```
4
3 2 4 1
2 3
3 3
1 2
1 3
2
3 4 2
1 2 2
```

【样例 1 输出】

```
lose
draw
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**game2.in**、**game2.ans**

【数据范围】

对于前 20% 的数据，$m \le 10^3$。

对于前 30% 的数据，$n, a_i \le 10^3$。

对于另外 20% 的数据，$l_1 = r_1 = n$，$l_i = 1$,$r_i = i - 1 (i > 1)$。

对于前 60% 的数据，$n \le 10^5$。

对于所有数据，$n, m, x, y, k, l_i, r_i \le 5 \times 10^5$，$a \le 10^9$。